

PC 控制端: C:\代码\swiming_claude

硬件固件: C:\硬件游泳计时器修改程序 2026 年 5 月文件夹\H753SWIM2026-5-11

本次提交涉及的硬件固件改动, 全部属于"收到 PC 指令后某些状态被误重置"的同一类问题。PC 端均已加防御性补救, 但每次都要 PC 重发, 浪费链路且容易在网络/串口繁忙时漏发。强烈建议硬件端按本文修订。

优先级:

- ★★★ 必修 – 当前比赛流程会出错
- ★★ 建议 – 不修也能跑, 但降低 PC 端补丁数量
- ★ 可选 – 提升体验

1. ★★★【必修】0x65 Set_RefreshDisplay 不要 reset race distance / total laps

现象 (用户报告 2026-05-25)

操作员在 PC「比赛控制 → 参数设置 → 确定」保存后, PC 依次下发:

0x41 Set_ArmDelay_Time
0x44 Set_PoolConfiguration_Com1
0x45 Set_MB_Num
0x43 Set_MatchEvent (含 totalLaps + 触板次数 + 泳道位图)
0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP
0x65 Set_RefreshDisplay ← 这一条之后出问题

硬件主控收到 0x65 后, 之前由 0x42 RACEDIST_SUBCODE 下发的「比赛距离 (例如 200 米)」回到开机默认 (例如 50 米)。

PC 侧补救 (已做)

C# MainWindow.xaml.cs 在每次 SendRefreshDisplay() 之后立即再发一次 SendRaceDistanceToHardware() 把当前事件的距离重灌。

期望的硬件行为

0x65 Set_RefreshDisplay 进入 SwimControl_init 时:

- ① 保留: 当前 race distance (米)
- ② 保留: 总圈数 totalLaps
- ③ 保留: 左/右触板次数
- ④ 保留: 泳道开关位图 (含「缺道」)
- ⑤ 保留: 是否接力 isRelay
- ⑥ 保留: 当前 IsRelay/SP50M/StartPlace/LaneDir
- ⑦ 保留: CloseLaneState / 已完成圈数
- ⑧ 允许刷新的只是: UI 屏幕重画 (字符/泳道颜色/倒计时显示)

注释里写的「不会丢失"缺道/剩余圈数"等比赛状态"要落到所有字段。

验证方法

- 1. PC: 选 200 米项目 → 编排好 → 进比赛控制
 - 2. 看硬件 LED: 显示 200 米 / 8 趟
 - 3. PC: 比赛控制 → 参数设置 → 改任一个数 → 确定
 - 4. 修复前: 硬件 LED 显示回到开机默认 (50 米/2 趟 之类)
修复后: 硬件 LED 仍显示 200 米 / 8 趟
-

2. ★★★【必修】0x20 Restart / Set_StartTimer 收到后立即停止
发送非零 0x7F 滚动时间

现象（用户报告 2026-05-24）

操作员按 PC「计时复位」（下发 0x20），硬件本地按键复位后，PC 大屏 / 网页 leaderboard 上的滚动时间不归零，仍显示复位前的旧时间，约 1-2 秒后才真正变 0。

根因分析

硬件收到 0x20 后内部计时器复位流程有延迟，期间硬件 100 Hz 节拍的 0x7F Set_RunningTime 仍在发送非零累计值，PC 收到后就把 _runningTime 覆盖回非零，广播给所有显示客户端。

PC 侧补救（已做）

PC 收到 0x20（本地 Restart_Click）后，1.5 秒窗口内任何收到的 0x7F 时间帧一律视为 0（强制 _runningTime = 0 并广播 0 给客户端）。代价：硬件如果真正复位失败，PC 端会有 1.5 秒"幻觉"。

期望的硬件行为

收到 0x20 Restart 命令后：

- ① 立即停止当前 0x7F 发送（不要继续发非零）
- ② 完成内部复位（清 RTC 计时寄存器）
- ③ 复位完成后才能恢复发 0x7F = 0.00（确认值 0）

即：0x20 到位 → 0x7F 立即停 → 复位完成 → 0x7F 恢复但值=0。

验证方法

- 1. 比赛中：硬件按键"复位"或 PC 按「计时复位」
- 2. 用串口抓包看 0x20 发出后下一条 0x7F 帧应该是 0.00
- 3. 修复后 PC 端可以删除 _lastResetAt 1.5 秒抑制窗口

3. ★★【建议】所有 PC → 硬件命令收到后只更新对应字段，
不要全表重置

原则

以下所有 PC 下行命令，应只修改该命令携带的字段，其余状态保持：

命令	用途	不应影响的字段
0x41	触板/出发台/盲表延迟	race distance / laps / 缺道位图 / 接力标志
0x42 + RACED	比赛距离（米）+ 圈数	各延迟 / 盲表数 / 触板安装
0x43	比赛事件（圈+触板+位图+接力）	各延迟 / 距离米数
0x44	泳池长度 + 泳道数	race distance / 接力各延迟
0x45	盲表数量	其它全部
0x46	设备状态位图	计时器状态 / 距离
0x3A	泳池单双触板	各延迟 / 距离
0x10	发令点（SP）	距离 / 各延迟

0x65	Refresh Display	全部业务字段保留，只重画 UI（参考 1.）
------	-----------------	------------------------

写代码时建议

1. 每个命令处理函数只 set 自己负责的字段
2. 避免在命令处理路径里调用 SwimControl_init / RTC_init 等大动作；这类 init 只应该在 0x20 Restart 或上电时调用
3. 如果某命令必须重置某些字段（如 0x20 复位需要清计时），明确列在该命令文档里

4. ★★【建议】0x7F Set_RunningTime 不发"硬件本地估算时间"，只发主控接收的最新 RTC 值

现象（潜在）

PC 端用本地 DateTime.Now 滚动插值来填 0x7F 帧间的 100ms 间隙（PC 端实现叫 _updateRunningTimeOnly），靠硬件每 100ms 一帧来校准。如果硬件在比赛中暂停 / 抢跳 / 暂停后恢复发送时跳点不一致，PC 插值会"穿越"或"倒退"。

期望

- ① 硬件 0x7F 必须严格 100 Hz 节拍（±5ms 内）
- ② 暂停期间（PauseTimer）：不发 0x7F 或发 0x7F = 上次值（保持）
- ③ 恢复（ResumeTimer）：0x7F 继续从暂停时点累加
- ④ 0x7F 值的物理含义 = "起跳到现在的赛跑秒数"

5. ★【可选】0x65 Set_RefreshDisplay 加 ACK

目的

让 PC 知道硬件已收到 0x65 并完成 redraw，PC 可以在 ACK 后立即补发 RACEDIST 等关键字段。比固定 delay 更可靠。

协议

硬件收到 0x65 → 执行内部 refresh → 上行 0x65 ACK (D3=0x00 成功)

修改后回归测试用例（最低要求）

TC-01: 进比赛控制 Tab → 选 200 米 → 不动硬件 → 看 LED 显示 200 米
 TC-02: 参数设置改延迟 → 确定 → LED 仍显 200 米（不掉回 50 米）
 TC-03: 完成 1 组比赛 → 计时复位 → 串口抓 0x7F 应连续 0.00
 TC-04: 发令 → 跑 5 秒 → 暂停 → 等 3 秒 → 恢复 → 0x7F 不跳点
 TC-05: 复位后立即起跳 → 0x7F 应从 0 累加，不能从 5 累加

PC 侧已加的补救代码（硬件修好后可删）

- MainWindow.xaml.cs Restart_Click _lastResetAt 标记
- MainWindow.xaml.cs ProcessTimingData 1.5 秒抑制窗口
- MainWindow.xaml.cs TimingSettingsCore RefreshDisplay 后补发 RaceDistance
- MainWindow.xaml.cs MainTabControl_Sel 切到比赛控制时主动 SendRaceDistance

搜索关键字: "PC 侧补救" / "修复 #6" / "修复 #18"

联系人 / 提交日期: 2026-05-25
